

Diagrama de Rede — PDM

Método de Diagrama de Precedência e Caminho Crítico

GRUPO VIAJERO

Plataforma Inteligente de Planejamento de Viagens

Integrantes do grupo

R.A.	Nome completo	Função no projeto
116586	Danillo Gustavo Monteiro	Arquiteto de Software e DBA
116372	Davi Aldivino Marques	Product Owner
116648	Felipe Henrique Da Silva	Engenheiro de IA e Dados
117447	Felipe Kenzo Ogaçawara Sunakozawa	Desenvolvedor Frontend e UX
116356	Giovanna Perissoto Jürgensen	Scrum Master / QA
116204	Yuri Chryst Oliveira Vieira	Desenvolvedor Backend (IA)

1. Objetivo e base do planejamento

O objetivo do projeto, conforme o **Termo de Abertura do Projeto (TAP)**, é desenvolver e disponibilizar uma plataforma web completa para o planejamento inteligente de viagens, integrando o mapeamento do perfil do usuário, a automação por Inteligência Artificial e a gestão de custos. O sistema corresponde a 208 Pontos de Função Ajustados, com banco de dados estruturado em 26 tabelas e tempo de geração do roteiro por IA inferior a 15 segundos, somando 416 horas estimadas de esforço.

As atividades deste diagrama de rede foram derivadas das **sete entregas principais da EAP** do projeto: Gerenciamento do Projeto, Requisitos e Análise, Arquitetura e Banco de Dados, Backend e Integrações de IA, Frontend Web, Testes e Qualidade, e Homologação e Encerramento. Cada pacote de trabalho da EAP foi convertido em uma atividade com duração estimada em dias úteis e com suas relações de precedência declaradas.

A rede foi montada pelo **Método de Diagrama de Precedência (PDM)**, no qual cada atividade é representada por um nó e as setas indicam as dependências. Todas as dependências deste projeto são do tipo **término-início (TI)**: uma atividade só começa depois que suas antecessoras terminam.

2. Atividades, antecessoras e esforço

As 32 atividades do projeto, com a entrega da EAP a que pertencem, as antecessoras imediatas e o esforço estimado em dias úteis.

ID	Atividade	Entrega da EAP	Antecessoras	Dias
A1	Elaborar o Termo de Abertura do Projeto	1 Gerenciamento	—	3
A2	Elicitar os requisitos com o viajante	2 Requisitos	A1	5
A3	Elaborar o Documento de Visão	2 Requisitos	A2	4
A4	Especificar os requisitos (RF e RNF)	2 Requisitos	A2	6
A5	Contar os Pontos de Função (208 PFA)	2 Requisitos	A4	3
A6	Elaborar a EAP e o plano do projeto	1 Gerenciamento	A3, A4	3
A7	Prototipar as telas em baixa fidelidade	2 Requisitos	A4	5
A8	Modelar o banco conceitual e lógico	3 Arquitetura e BD	A4	5
A9	Implementar o modelo físico e a carga inicial	3 Arquitetura e BD	A8	4
A10	Definir a arquitetura RESTful	3 Arquitetura e BD	A4, A8	4
A11	Configurar o ambiente e o repositório	3 Arquitetura e BD	A10	2
A12	Criar o design system e o protótipo final	5 Frontend	A7	8
A13	Desenvolver a autenticação e as contas	4 Backend e IA	A9, A11	6
A14	Desenvolver o DNA do Viajante	4 Backend e IA	A13	5
A15	Desenvolver a busca e o cadastro de destinos	4 Backend e IA	A9, A11	7
A16	Integrar o Firecrawl para carga de dados	4 Backend e IA	A15	5
A17	Desenvolver o motor de geração por IA	4 Backend e IA	A14, A16	12
A18	Desenvolver a personalização e os favoritos	4 Backend e IA	A17	7
A19	Desenvolver as avaliações e o	4 Backend e IA	A17	4

	ranking			
A20	Construir as telas de autenticação e perfil	5 Frontend	A12, A13	6
A21	Construir as telas de busca e destinos	5 Frontend	A12, A15	6
A22	Construir as telas de roteiro	5 Frontend	A12, A17	8
A23	Construir a home, os favoritos e as avaliações	5 Frontend	A18, A19	5
A24	Ajustar a responsividade e a usabilidade	5 Frontend	A20, A21, A22, A23	4
A25	Elaborar o plano de testes	6 Testes e Qualidade	A5, A6	2
A26	Executar os testes unitários e de integração	6 Testes e Qualidade	A24, A25	6
A27	Executar os testes de aceitação	6 Testes e Qualidade	A26	5
A28	Executar os testes de desempenho	6 Testes e Qualidade	A26	3
A29	Corrigir os defeitos encontrados	6 Testes e Qualidade	A27, A28	5
A30	Publicar em ambiente de homologação	7 Homologação	A29	2
A31	Elaborar a documentação final e o manual	7 Homologação	A29	4
A32	Apresentar o projeto à banca da FHO	7 Homologação	A30, A31	2

Soma do esforço de todas as atividades: **156 dias úteis**. Como várias atividades ocorrem em paralelo, a duração do projeto é menor que essa soma, conforme o cálculo da seção 4.

3. Diagrama de Rede (PDM)

Cada nó traz, na linha de cima, o início mais cedo (ES), a duração e o término mais cedo (EF); na linha de baixo, o início mais tarde (LS), a folga e o término mais tarde (LF). As atividades em vermelho, com folga zero, formam o caminho crítico.

Diagrama de Rede — Método de Diagrama de Precedência (PDM)

Viajero · 32 atividades · duração total de 87 dias úteis · caminho crítico em vermelho

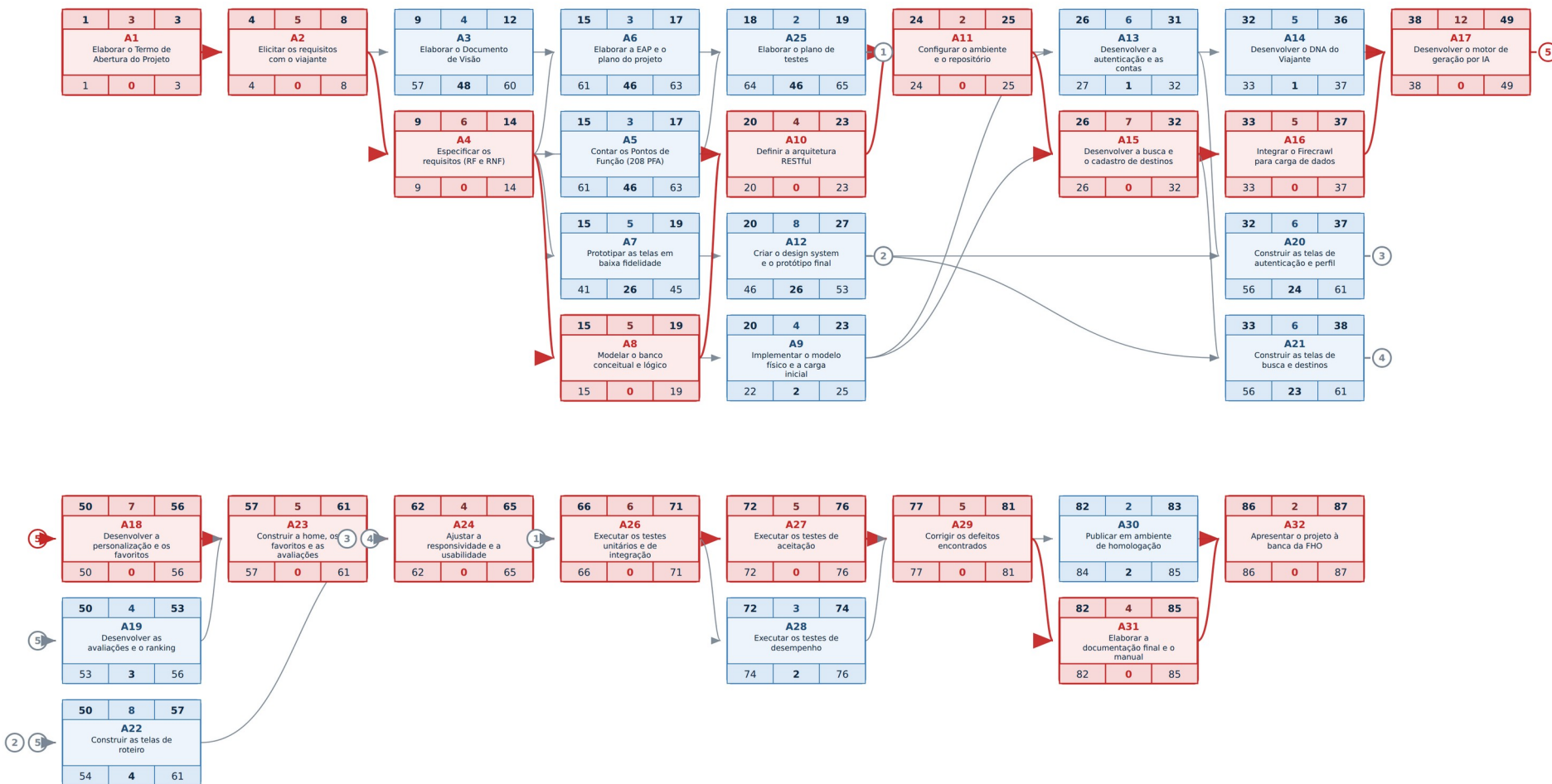


Diagrama de rede do projeto Viajero — 32 atividades, duração total de 87 dias úteis.

4. Cálculo das datas e das folgas

O cálculo segue o roteiro clássico do PDM. No **caminho de ida**, percorrendo a rede do início para o fim, obtêm-se o início mais cedo (ES) e o término mais cedo (EF) de cada atividade: ES é o maior EF entre as antecessoras somado a um dia, e $EF = ES + \text{duração} - 1$. No **caminho de volta**, do fim para o início, obtêm-se o término mais tarde (LF) e o início mais tarde (LS): LF é o menor LS entre as sucessoras menos um dia, e $LS = LF - \text{duração} + 1$.

A **folga total** de cada atividade é $LS - ES$. Atividade com folga zero é crítica: qualquer atraso nela atrasa o projeto inteiro.

ID	Dur.	ES	EF	LS	LF	Folga	Crítica
A1	3	1	3	1	3	0	Sim
A2	5	4	8	4	8	0	Sim
A3	4	9	12	57	60	48	Não
A4	6	9	14	9	14	0	Sim
A5	3	15	17	61	63	46	Não
A6	3	15	17	61	63	46	Não
A7	5	15	19	41	45	26	Não
A8	5	15	19	15	19	0	Sim
A9	4	20	23	22	25	2	Não
A10	4	20	23	20	23	0	Sim
A11	2	24	25	24	25	0	Sim
A12	8	20	27	46	53	26	Não
A13	6	26	31	27	32	1	Não
A14	5	32	36	33	37	1	Não
A15	7	26	32	26	32	0	Sim
A16	5	33	37	33	37	0	Sim
A17	12	38	49	38	49	0	Sim
A18	7	50	56	50	56	0	Sim
A19	4	50	53	53	56	3	Não
A20	6	32	37	56	61	24	Não
A21	6	33	38	56	61	23	Não
A22	8	50	57	54	61	4	Não
A23	5	57	61	57	61	0	Sim
A24	4	62	65	62	65	0	Sim
A25	2	18	19	64	65	46	Não
A26	6	66	71	66	71	0	Sim
A27	5	72	76	72	76	0	Sim
A28	3	72	74	74	76	2	Não
A29	5	77	81	77	81	0	Sim
A30	2	82	83	84	85	2	Não
A31	4	82	85	82	85	0	Sim
A32	2	86	87	86	87	0	Sim

5. Caminho crítico

O caminho crítico é a sequência de atividades com folga zero que liga o início ao fim do projeto — o caminho de maior tempo de execução. No Viajero ele é formado por **17 das 32 atividades** e totaliza **87 dias úteis**, que é a duração mínima do projeto.

A1 → A2 → A4 → A8 → A10 → A11 → A15 → A16 → A17 → A18 → A23 → A24 → A26 → A27 → A29 → A31 → A32

ID	Atividade crítica	Entrega da EAP	Dias
A1	Elaborar o Termo de Abertura do Projeto	1 Gerenciamento	3
A2	Elicitar os requisitos com o viajante	2 Requisitos	5
A4	Especificar os requisitos (RF e RNF)	2 Requisitos	6
A8	Modelar o banco conceitual e lógico	3 Arquitetura e BD	5
A10	Definir a arquitetura RESTful	3 Arquitetura e BD	4
A11	Configurar o ambiente e o repositório	3 Arquitetura e BD	2
A15	Desenvolver a busca e o cadastro de destinos	4 Backend e IA	7
A16	Integrar o Firecrawl para carga de dados	4 Backend e IA	5
A17	Desenvolver o motor de geração por IA	4 Backend e IA	12
A18	Desenvolver a personalização e os favoritos	4 Backend e IA	7
A23	Construir a home, os favoritos e as avaliações	5 Frontend	5
A24	Ajustar a responsividade e a usabilidade	5 Frontend	4
A26	Executar os testes unitários e de integração	6 Testes e Qualidade	6
A27	Executar os testes de aceitação	6 Testes e Qualidade	5
A29	Corrigir os defeitos encontrados	6 Testes e Qualidade	5
A31	Elaborar a documentação final e o manual	7 Homologação	4
A32	Apresentar o projeto à banca da FHO	7 Homologação	2

Soma das durações: **87 dias úteis**.

Leitura do resultado

A soma do esforço de todas as atividades é de 156 dias, mas o projeto se conclui em 87 dias porque boa parte do trabalho ocorre em paralelo — por exemplo, as telas do frontend (A20 e A21) são construídas enquanto o backend evolui.

As atividades com maior folga são **A3** (48 dias), **A5** (46 dias), **A6** (46 dias), **A25** (46 dias). São as candidatas naturais a ceder recursos para o caminho crítico caso o projeto atrase.

O trecho mais sensível da rede é a sequência **A15** → **A16** → **A17** → **A18**, que concentra a busca de destinos, a integração com o Firecrawl, o motor de geração por IA e a personalização dos roteiros. Sozinho, esse trecho responde por 31 dos 87 dias do caminho crítico e coincide com o principal risco apontado na TAP: falhas ou instabilidade na comunicação com as APIs externas de IA e de coleta de dados.

Vale observar que **A13 e A14** (autenticação e DNA do Viajante) têm folga de apenas um dia. Um atraso pequeno nessa frente a torna crítica e passa a competir com o motor de IA pelo mesmo prazo, o que exige acompanhamento próximo nas sprints correspondentes.